



电子皮肤产业十大核心公司

作者：开卷有财

第十名：奥迪威

- **核心逻辑：**奥迪威作为国内传感器领域的专业厂商，其业务基础为压电陶瓷材料及元器件。在电子皮肤领域，公司依托在声学、触觉反馈等方面的技术积累，具备向柔性触觉传感器延伸的技术潜力。其核心逻辑在于**技术路径的协同性与业务延展性**。公司的压电技术与人机交互中的触觉反馈需求天然契合，为其切入机器人电子皮肤赛道提供了可能。然而，相比头部专注该领域的公司，奥迪威在电子皮肤方面的公开产业化进展和明确订单信息较少，当前市场对其在该领域的定位更多是基于其传感器平台能力的预期，因此将其排在末尾。

第九名：申昊科技

- **核心逻辑：**申昊科技的特殊性在于其是从**下游特定应用场景反向切入**电子皮肤领域的代表。公司主营智能电网监测与巡检机器人，对设备的“感知”能力有深刻理解。其布局的非接触式电子皮肤等产品，旨在解决操作机器人在复杂工业环境下的精确感知与安全交互问题。核心逻辑是**需求驱动与场景落地**。公司并非泛泛布局，而是围绕其深耕的电力、轨道交通等工业场景，开发具有针对性的触觉解决方案，这使其产品商业化路径相对清晰，能更快在其优势领域实现价值闭环。但其业务整体上对电力行业的依赖性较强，电子皮肤业务的广泛性和独立性有待观察。

第八名：晶华新材

- **核心逻辑：**晶华新材的核心逻辑在于**材料端的底层支撑与转型探索**。公司传统主业为胶粘材料、薄膜等，属于电子皮肤产业链上游的材料领域。通过布局灵巧手感知产品，公司正试图利用其在功能性薄膜和复合材料方面的积累，向高附加值的传感器领域转型升级。这种从“材料”到“器件”的延伸，如果成功，将显著提升其价值链地位。然而，该转型仍处于早期阶段，其电子皮肤产品的性能竞争力、客户验证情况及量产能力相较于专业厂商仍有待证明，面临从材料工艺到传感系统集成能力跨越的挑战。

第七名：拓普集团

- **核心逻辑：**拓普集团是汽车零部件巨头向机器人产业链**横向平台化扩张**的典型代表。公司在为特斯拉供应汽车底盘结构件的基础上，顺势切入人形机器人赛道，布局范围广泛，包括电子柔性皮肤。其核心逻辑是**强大的工程化、量产能力与客户绑定优势**。拓普的核心竞争力并非单项技术的原创

性，而在于其面对顶级客户时，所展现的系统工程、成本控制和大规模高质量交付的能力。市场相信，这种能力可以复用到机器人零部件，包括电子皮肤的制造上。与特斯拉等头部客户的深度绑定，为其未来获取订单提供了强大可能性，但电子皮肤业务的具体进展和份额仍需跟踪。

第六名：绿的谐波

- **核心逻辑：**绿的谐波是机器人核心零部件（谐波减速器）的绝对龙头。它位列此榜，逻辑不在于直接生产电子皮肤，而在于其作为**关键“卖铲人”的生态位价值和外延潜力**。首先，其人形机器人关节业务已进入小批量生产阶段，是产业进程的先行指标。其次，公司明确提出要从减速器向行星滚柱丝杠、力矩传感器等方向拓展，打造平台化能力。这表明其有通过投资或研发切入感知层的战略意图。投资绿的谐波，部分逻辑是押注其人形机器人核心供应链的“门票”属性，以及其平台化扩张可能带来的新增长点。

第五名：东华测试

- **核心逻辑：**东华测试的核心优势在于**高端物理性能测试与数据分析**。公司长期服务于国防军工、科研院所及高端制造领域，在微弱信号传感、采集和分析方面拥有深厚技术积淀。其切入电子皮肤领域的逻辑，更侧重于**高精度、高可靠性的工业与特种传感解决方案**，而非消费级或低成本方案。在人形机器人研发初期，对于触觉传感器的标定、性能验证和多物理量融合测试有着强烈需求，这正是东华测试的专长所在。公司可能扮演的是为电子皮肤“定义性能标准”和“提供测试验证工具”的关键角色，或在某些对可靠性要求极高的特种机器人领域提供定制化触觉感知方案。

第四名：柯力传感

- **核心逻辑：**柯力传感是工业物联网传感器龙头，其核心逻辑是从工业力觉向机器人多模态触觉的**战略延伸与生态构建**。公司在六维力传感器等领域技术领先，已向超 50 家机器人企业送样并获近千套订单。更重要的是，公司通过战略投资，完成了对触觉传感器企业（他山科技、猿声先达）及机器人本体企业的布局，积极构建多模态感知解决方案。这使其不仅是一个供应商，更是一个**试图整合感知层技术的生态构建者**。其深厚的技术底蕴和资本运作能力，使其在机器人传感大市场中占据了一个有利的卡位。

第三名：汉威科技

- **核心逻辑：**汉威科技是 A 股中**技术路线最全面、产业化根基最扎实的传感器平台型企业**。旗下子公司能斯达电子早在 2013 年便布局柔性传感，已掌握压阻、压电、电容等多种技术路径，并具备大面积阵列设计能力和批量制造产线。其核心逻辑是**“量产能力验证”与“多赛道应用”**。公司的柔性传感器已在消费电子、医疗健康等领域实现数千万元级营收，证明了其工

程化和商业化能力。在人形机器人领域，公司已与近 30 家厂商合作，产能处于饱和扩建状态。这种跨领域的成功经验和即将释放的产能，使其在人形机器人需求爆发时，具备快速响应的强大弹性。

第二名：福莱新材

- **核心逻辑：**福莱新材是当前 A 股电子皮肤主题中**商业化进展最迅猛、产业规划最清晰的领军者**。公司从功能性涂布复合材料主业出发，将核心的卷对卷涂布工艺完美应用于压阻式柔性传感器的低成本量产，技术转化路径顺畅。其核心逻辑是 **"工艺优势驱动量产"**与**"全球化市场突破"**。公司已实现产品多次迭代和批量供货，国内客户达几十家，并已向北美市场实现小批量交付。最关键的是，公司计划在 2026 年第一季度建成万套级正式量产线，这将是研发走向规模化商业交付的里程碑。明确的产能规划和订单进展，使其业绩弹性充满想象。

第一名：壹连科技

- **核心逻辑：**壹连科技的核心逻辑，在于其是电子皮肤乃至整个机器人产业链中 **"不可或缺的底层基础设施提供者"**。公司主业是精密电连接组件及柔性印刷电路板（FPC），其产品是电子皮肤实现信号传导和互联的物理基础。无论电子皮肤最终采用何种技术路线（压阻、电容等），无论哪家机器人整机厂胜出，都需要使用 FPC 和电连接件。这使得壹连科技的角色类似于**"卖铲人"**，**具备最高的需求确定性和行业波动防御性**。同时，公司已掌握卷对卷等先进工艺，并深度绑定宁德时代等新能源头部客户，证明了其顶级制造和客户服务能力，向机器人、低空经济等新领域拓展的逻辑顺畅且风险较低。